

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión

Indice

	Página
1 Objeto.....	2
2 Campo de aplicación.....	2
3 Normas de consulta.....	2
4 Elementos normalizados. Características esenciales, designación, denominación y códigos.....	3
5 Características.....	5
5.1 Tomas para la regulación de la tensión	5
5.2 Detalles constructivos	6
6 Ensayos.....	9
6.1 Ensayo de tipo con impulso tipo rayo	10
6.2 Ensayo de verificación de las cubas de aletas en transformadores de llenado integral	10
6.3 Ensayo del nivel de ruido	10
7 Documentación.....	10
8 Calificación y recepción.....	10
8.1 Calificación	10
8.2 Recepción	11

1 Objeto

Esta norma establece los tipos de transformadores de potencia trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión normalizados en Iberdrola.

Esta norma fija en sí misma o por referencia a otras normas las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los transformadores citados.

2 Campo de aplicación

Esta norma se aplicará a los transformadores trifásicos de distribución, con el núcleo y los arrollamientos sumergidos en aceite, de 250 a 1000 kVA, para su instalación interior o intemperie, con dos arrollamientos, una sola tensión primaria y una sola secundaria, 50 Hz, servicio continuo, refrigeración natural (ONAN), tensión primaria más elevada para el material desde 17,5 hasta 36 kV y tensión secundaria más elevada para el material de 1,1 kV, a utilizar en todo el ámbito de Iberdrola.

Se aplica, también esta norma a los mismos transformadores con un arrollamiento de alta tensión, provisto de tomas para ser alimentadas no simultáneamente a dos tensiones nominales distintas y una única tensión en baja tensión.

Esta norma no se refiere a los transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión, tipo poste, que están recogidos en la norma NI 72.30.03.

3 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.

NI 06.00.01: Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores e interruptores.

NI 72.83.00: Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250A.

UNE 21 320-6: Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Determinación de la tensión interfásica de los aceites minerales aislantes frente al agua. Método del anillo.

UNE 21 320-13: Determinación del número de neutralización en aceites aislantes y de turbina.

UNE 21 322: Métodos para la determinación de la permitividad y del factor de pérdidas dieléctricas de los aislantes eléctricos a frecuencias industriales, audibles y radioeléctricas.

UNE 21 428-1: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos Generales.

UNE 21 428-6: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6: Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado integral.

UNE EN 50 386: Pasatapas para transformadores sumergidos en líquido aislante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA.

UNE EN 50 387: Pasabarras para transformadores sumergidos en líquido aislante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA.

UNE EN 60 076-1: Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.

UNE EN 60 156: Líquidos aislantes. Determinación de la tensión de ruptura dieléctrica a frecuencia industrial. Método de ensayo.

UNE EN 60 551: Determinación del nivel de ruido de los transformadores y reactancias.

UNE EN 60 814: Líquidos aislantes. Papeles y cartones impregnados en aceite. Determinación del contenido en agua por valoración culométrica automática de Karl Fischer.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

4 Elementos normalizados. Características esenciales, designación, denominación y códigos

Los transformadores normalizados y sus características esenciales son los que se indican en la tabla 1.

Tabla 1
Características esenciales

Designación	Potencia kVA	Tensión más elevada para el ma- terial kV	Tensión asignada primaria kV	Clase	Pasa- tapas	Tensión asignada secundaria (en vacío) V	Código															
TC-250/17,5/13,2 B2-0-PE	250	17,5	13,2	B2	PE	420	72 35 015															
TC-400/17,5/13,2 B2-0-PE	400						72 35 019															
TC-630/17,5/13,2 B2-0-PE	630						72 35 023															
TC-1000/17,5/13,2 B2-0-PE	1000						72 35 027															
TC-250/24/20 B2-0-PE	250	24	20				B2	PE	420	72 29 015												
TC-400/24/20 B2-0-PE	400									72 29 019												
TC-630/24/20 B2-0-PE	630									72 29 023												
TC-1000/24/20 B2-0-PE	1000									72 29 027												
TC-250/36/30 B2-0-PE	250	36	30							B2	PE	420	72 24 015									
TC-400/36/30 B2-0-PE	400												72 24 019									
TC-630/36/30 B2-0-PE	630												72 24 023									
TC-1000/36/30 B2-0-PE	1000												72 24 027									
TC-250/24/20-11 B2-0-PE	250	24	20-11										B2	PE	420	72 29 165						
TC-400/24/20-11 B2-0-PE	400															72 29 169						
TC-630/24/20-11 B2-0-PE	630															72 29 173						
TC-1000/24/20-11 B2-0-PE	1000															72 29 177						
TC-250/24/20-13,2 B2-0-PE	250		20-13,2													B2	PE	420	72 29 115			
TC-400/24/20-13,2 B2-0-PE	400																		72 29 119			
TC-630/24/20-13,2 B2-0-PE	630																		72 29 123			
TC-1000/24/20-13,2 B2-0-PE	1000																		72 29 127			
TC-250/24/20-15 B2-0-PE	250		20-15																B2	PE	420	72 29 065
TC-400/24/20-15 B2-0-PE	400																					72 29 069
TC-630/24/20-15 B2-0-PE	630																					72 29 073
TC-1000/24/20-15 B2-0-PE	1000																					72 29 077

Significado de las siglas que componen la designación:

TC: Transformador tipo caseta

250/400/630/1000: Potencia nominal en kVA

17,5/24/36: Tensión más elevada para el material en kV

11/13,2/15/20/30: Tensión o tensiones asignadas primarias en kV

B2: Clase

0: Aceite mineral aislante

PE: Pasatapas tipo enchufable

Ejemplo de denominación:

Transformador III TC-250/24/20-13,2 B2-0-PE, NI 72.30.00.

5 Características

Los transformadores objeto de esta norma, cumplirán con lo indicado en la tabla 1, norma UNE 21 428-1, y complementariamente con lo que a continuación se indica.

5.1 Tomas para la regulación de la tensión

Provisionalmente, mientras se vaya adaptando la nueva tensión de 400 V (420 en vacío), se adoptará la regulación que se indica en la tabla 2.

Tabla 2
Posiciones de regulación

Potencia kVA	Tensión asignada primaria kV	Regulación V
250 400 630 1000	13,2	13200/+2,5%/+5%/+7,5%/+10%
	20	20000/+2,5%/+5%/+7,5%/+10%
	30	30000/+2,5%/+5%/+7,5%/+10%
	20-11	20000/+2,5%/+5%/+7,5%/+10% 11000/±4,54%/±9,09
	20-13,2	20000/+2,5%/+5%/+7,5%/+10% 13200/+3,78%/+7,57%/+11,36%/+15,15%
	20-15	20000/+2,5%/+5%/+7,5%/+10% 15000/+3,33%/+6,66%/+9,99%/+13,33%

Los transformadores con doble tensión asignada primarias (20-11, 20-13,2 y 20-15 kV), dispondrán sobre tapa de un dispositivo, según la figura 1, con dos posiciones, que permita variar la tensión asignada estando el transformador sin tensión.

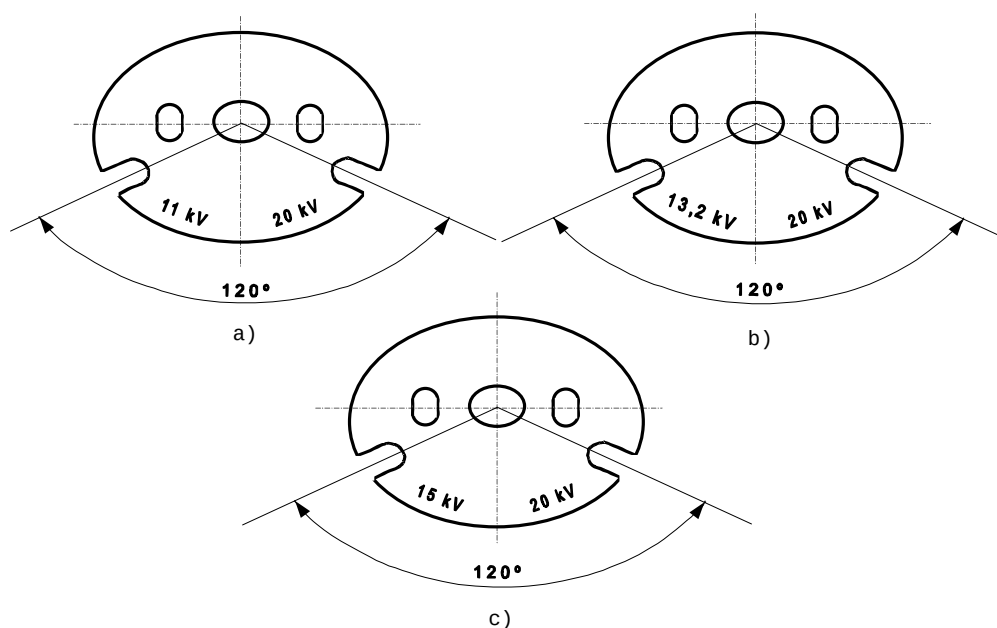


Fig. 1: Placa indicadora conmutador de tensión de dos posiciones

El accionamiento exterior, tanto del conmutador como del dispositivo de dos posiciones, deberá ser metálico.

5.2 Detalles constructivos

5.2.1 Pasatapas

5.2.1.1 Pasatapas de alta tensión.- Los pasatapas de alta tensión serán del tipo enchufable, y cumplirán las especificaciones de la norma NI 72.83.00.

5.2.1.2 Pasatapas de baja tensión.- Los pasatapas de baja tensión cumplirán lo indicado en la norma UNE EN 50 386.

Los transformadores se suministrarán con la pieza plana de acoplamiento (pala).

Podrán utilizarse alternativamente los pasabarras multipolares especificados en la norma UNE en 50 387.

5.2.2 Indicador del nivel del aceite aislante

Los transformadores con cámara de aire bajo tapa llevarán dos indicadores del nivel del aceite aislante, colocados en las caras opuestas de mayores dimensiones de la cuba.

Los indicadores llevarán una mirilla que permita observar el aceite aislante a todas las temperaturas comprendidas entre 0°C y 100°C, así como una marca que señale el nivel que corresponda a 20°C. Sus medidas cumplirán lo indicado en la norma UNE 21 428-1.

La pieza de dicho indicador de nivel, designada en la citada norma UNE 21 428-1 como "tapa", será de material inoxidable.

Los transformadores de cuba elástica de llenado integral, no llevarán indicador de nivel de aceite aislante.

5.2.3 Dispositivo de expansión

Los transformadores de aletas serán siempre de llenado integral.

5.2.4 Ruedas

El material de las ruedas será de fundición de hierro.

5.2.5 Placa de características

La placa de características estará de acuerdo con lo que se indica en el apartado 7.1 de la norma UNE 21 428-1.

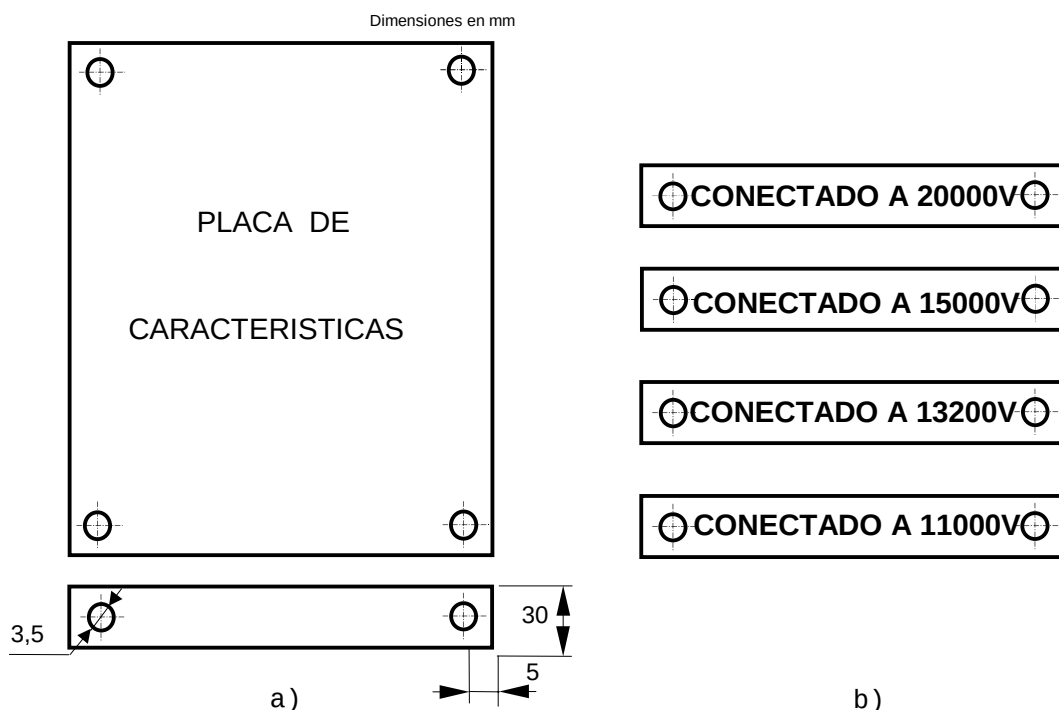


Fig. 2: Dimensiones, disposición y texto de la placa indicadora de conexión

En las dos caras de mayor dimensión de los transformadores, se colocarán soportes para la fijación de la placa de características.

Los transformadores con dos tensiones nominales llevarán una placa indicadora de la tensión a la que esté conectado, sujeta al mismo soporte que la placa de características y en la parte inferior de ésta, tal y como se indica en la figura 2.

5.2.6 Protección contra la corrosión y color de la pintura

El procedimiento de pintura será propuesto por el fabricante a Iberdrola en el momento de la calificación, e Iberdrola dará su conformidad o disconformidad. El fabricante presentará en la recepción el protocolo de ensayo correspondiente de placa-muestra por el procedimiento aprobado.

Por ser de clase B2, los transformadores llevarán como distintivo una franja amarilla de 60 mm de anchura a media altura de la cuba y en todo su contorno, tal y como se indica en la figura 3.

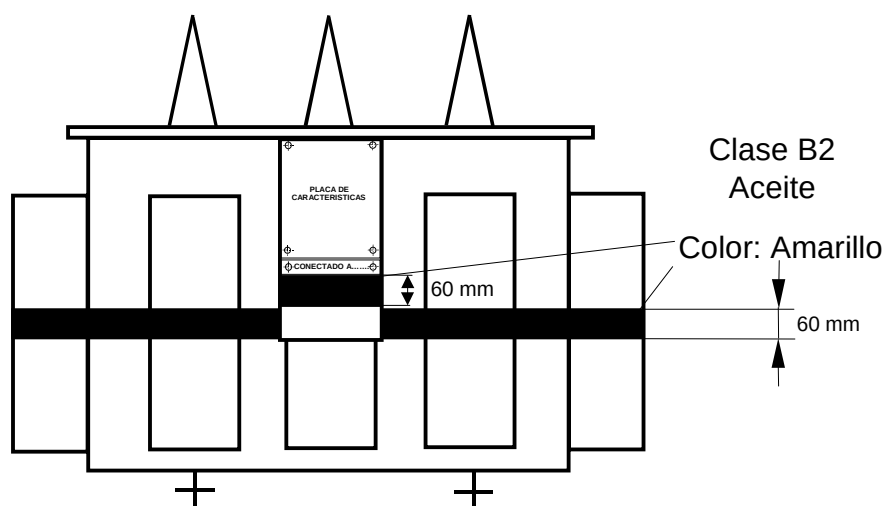


Fig. 3: Disposición del portaplaques y del pintado

En los transformadores de cuba de aletas, los portaplaques sobresaldrán, por la parte inferior, lo suficiente para pintar en ellos una franja de 60 mm de anchura de color amarillo, en vez de la franja amarilla en todo el contorno.

5.2.7 Tornillería

Todos los elementos de tornillería, tornillos, tuercas, etc., serán de acero al carbono protegidos contra la corrosión con un revestimiento metálico de Zn y Al, laminados con un ligante mineral de óxido de cromo del tipo DACROMET.

5.2.8 Aceite aislante

El aceite aislante a utilizar para el llenado del transformador, será de clase I según la norma NI 06.00.01.

Los valores límite del aceite extraído del transformador dentro de los 30 días después del llenado, antes de someterlo a carga alguna, serán los indicados en la tabla 3.

Tabla 3
Características del aceite aislante nuevo

Características	Valor límite	Método de ensayo
Contenido en agua, mg/kg	20 máx.	UNE EN 60 814
Número de neutralización, mg KOH/g	0,03 máx.	UNE 21 320/13
Tensión interfásica, N/m. 10^{-3}	30 mín.	UNE 21 320/6
Factor de pérdida dieléctrica a 90°C, tg δ	0,015 máx.	UNE 21 322
Tensión de ruptura dieléctrica, kV	40 mín.	UNE EN 60 156

5.2.9 Arrollamientos

Los arrollamientos serán de cobre.

5.2.10 Dimensiones y masas máximas

Las dimensiones, incluidas las partes más salientes, y la masa total de los transformadores no superarán los valores indicados en la tabla 4.

Tabla 4
Dimensiones y masas

Potencia asignada kVA	Longitud cm		Anchura cm		Altura cm		Masa kg	
	hasta 24kV	para 36kV	hasta 24kV	para 36kV	hasta 24kV	para 36kV	hasta 24kV	para 36kV
250	130	135	91	98	162	182	1400	1600
400	160	162	102	105	175	190	1750	2000
630	160	185	110	115	187	200	2400	2700
1000	199	205	119	120	208	219	2800	3000

5.2.11 Nivel de pérdidas, corriente en vacío y potencia acústica

Las pérdidas en vacío y en carga, las corrientes en vacío y el nivel de potencia acústica, deben ser las indicadas en la tabla 5.

Los valores de nivel de potencia acústica indicados en la tabla 5, son los máximos admitidos. La tolerancia para el resto de valores de dicha tabla serán según se indica en la norma UNE EN 60 076-1.

En los transformadores con más de una tensión primaria, los valores de las tabla 5 se deberán garantizar para cualquiera de ellas.

Tabla 5
Nivel de pérdidas, corriente en vacío y potencia acústica

Potencia asignada kVA	Tensión más elevada material kV	Pérdidas en vacío W	Pérdidas en carga a 75° C W	Io al 100% Un (1) %	Io al 110% Un (1) %	Nivel de potencia acústica db(A)
250	≤ 24	610	3000	2	6	56
400		830	4200	1,8	5,4	59
630		1150	6000	1,7	5,1	61
1000		1400	9700	1,5	4,5	65
250	36	750	3250	2,4	7,2	56
400		1000	4600	2,2	6,6	59
630		1300	6150	2	6	61
1000		1550	9850	1,7	5,1	65

(1) Los valores de la Io de la tabla 5 son valores porcentuales de la corriente en vacío referidos a la corriente asignada del transformador para el 100% y el 110% de la tensión asignada.

6 Ensayos

Serán los establecidos en la UNE 21 428-1 y complementariamente los que a continuación se indican.

6.1 Ensayo de tipo con impulso tipo rayo

En los transformadores con más de una tensión asignada en el primario, el ensayo con impulso de tipo rayo se realizará con el primario conectado a 20 kV (125 kV valor de cresta).

6.2 Ensayo de verificación de las cubas de aletas en transformadores de llenado integral

Se realizará según se indica en la norma UNE 21 428-6.

6.3 Ensayo del nivel de ruido

Este ensayo es individual y lo realizará el fabricante sobre cada uno de los transformadores que formen el lote.

La medida del nivel de ruido se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 60 551 para los valores indicados en la tabla 5 de esta norma.

7 Documentación

El proveedor entregará en formato papel, y en soporte informático (en base de datos Access para Windows 95) los protocolos de cada transformador.

La definición de los campos y la estructura de la base de datos lo realizará Iberdrola.

8 Calificación y recepción

8.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados por el fabricante o en la fase de obtención de marcas de calidad.

El proceso de calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 6 de esta norma.

Una vez realizado el proceso de calificación, se elaborará, para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

8.2 Recepción

Los criterios de recepción variarán a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio, se seguirá el criterio establecido en la norma UNE 21 428-1.